

PROGRAM 01

Dla danej niepustej tablicy dwuwymiarowej liczb całkowitych: $a[0][0], \dots, a[n-1][m-1]$ dla $0 \leq i \leq j < n$, $0 \leq k \leq l < m$ definiujemy jej **maksymalną podtablicę** jako spójny fragment $a[i..j][k..l]$ o maksymalnej nieujemnej sumie elementów obliczanej według wzoru: $s(i, j, k, l)$ = suma elementów $a[x][y]$ tej tablicy, dla których $i \leq x \leq j$ oraz $k \leq y \leq l$.

Zarazem jeżeli wszystkie liczby tablicy są ujemne lub równe 0 maksymalna podtablica jest pusta i $s(i, j, k, l)$ jest równa 0.

Napisz program działający w czasie $O((\max(n, m))^3)$ i wyznaczający maksymalną wartość $s(i, j, k, l)$.

W przypadku, gdy maksymalna podtablica istnieje wynik opisany będzie przez wartość $s(i, j, k, l)$. Natomiast gdy maksymalna podtablica jest pusta wynik będzie równy liczbie 0.

Uwagi:

Algorytmy główne zapisz w funkcjach. Pamiętaj o komentarzach do kodu.

WEJŚCIE

Pierwsza linia wejścia zawiera liczbę całkowitą z – liczbę zestawów danych, których opisy występują kolejno po sobie.

Opis jednego zestawu jest następujący:

- W pierwszej linii znajdują się dwie liczby całkowite n, m z zakresu 1 do 100, oznaczające odpowiednio liczbę wierszy oraz liczbę kolumn tablicy
- w następnych liniach podawane są dane będące kolejnymi wierszami tablicy zgodnie z podaną liczbą wierszy i kolumn
- dane każdego zestawu są liczbami całkowitymi z zakresu od -2^{15} do 2^{15}

WYJŚCIE

Dla każdego zestawu danych jeśli maksymalna podtablica jest nie pusta program wypisuje linie zawierającą wartość $s(i, j, k, l)$, w przeciwnym przypadku program powinien wypisywać pojedynczy znak 0.

PRZYKŁAD

Dla danych wejściowych:

```
4
3 3
1 1 1
1 1 1
1 1 1
3 3
-1 -1 -1
-1 1 -1
-1 -1 1
4 8
-1 2 -3 5 -4 -8 3 -3
2 -4 -6 -8 2 -5 4 1
3 -2 9 -9 -1 10 -5 2
1 -3 5 -7 8 -2 2 -6
4 4
0 -2 -7 0
9 2 -6 2
-4 1 -4 1
-1 8 0 -2
```

poprawną odpowiedzią jest:

```
9
1
15
15
```

ZASADY ODDAWANIA GOTOWYCH PROGRAMÓW:

Plik **.cpp** o nazwie:

Nazwisko_Imie_Program_01.cpp

powinien być zamieszczone w katalogu **Nazwisko_Imie_Laboratorium_1**

Katalog powinien być spakowany w formacie **.rar** lub **.zip** i przesłany do folderu: **Programy - laboratorium 1 – Wtorek godzina 07:30** dostępnego na stronie kursu MP (delta.pk.edu.pl).